# TRABAJO DE FIN DE MASTER

## Máster en Matemáticas y Aplicaciones

**Hugo Marquerie**

Profesor: Guillermo Rey Ley
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Curso 2026-2027

26 de octubre de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.*

# Índice general

**1. Preliminares** **1**

1.1. Función de distribución . . . . . 1

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$ . . . . . 1

1.3. Operador maximal . . . . . 3

1.3.1. Operador maximal sobre cubos $n$-ádicos . . . . . 3

1.4. Operador maximal sobre bolas . . . . . 8

**2. Teorema maximal fuerte** **15**

2.1. Propiedad cubridora . . . . . 15

**A. Resultados auxiliares** **25**

# 1. Preliminares

## 1.1. Función de distribución

**Definición 1.1.1 (Función de distribución).** Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $d_f\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ es la función de distribución de $f$

$$\iff \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right).$$

**Lema 1.1.2.** *Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida $\sigma$-finito, $\phi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función $\mathcal{C}^1$ no decreciente con $\phi(0) = 0$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible. Entonces,*

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

*En particular, para $p \geqslant 1$, $\|f\|_{\mathcal{L}^p}{}^p = p \displaystyle\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$.*

***Demostración*:** Por el teorema fundamental del cálculo, $\phi(t) = \int_0^t \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$. Por tanto,

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x).$$

La función $(x, \lambda) \mapsto \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}$ es medible y no negativa en $X \times [0,\infty)$. Por el teorema de Tonelli, podemos cambiar el orden de integración y obtener

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \int_X \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\mu(x)\, \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, si $\phi(t) = t^p$, entonces $\phi'(t) = pt^{p-1}$ y obtenemos que

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda = p \int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

■

## 1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$

**Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$).** Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida, $p \in (0,\infty)$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}}$ es la norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$ de $f$

$$\iff [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \text{ínf}\left\{C > 0 : \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) \leqslant \frac{C^p}{\lambda^p}\right\} = \sup\left\{\lambda\, \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} : \lambda > 0\right\}.$$

**Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^{p,\infty}$).** Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida y $p \in (0,\infty)$, defi-

nimos

$$\mathcal{L}^{p,\infty}(X,\Sigma,\mu) := \{f\colon X \to \mathbb{R} : f \text{ medible y } [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} < \infty\}.$$

**Teorema 1.2.3.** *Sea $(X,\Sigma,\mu)$ un espacio de medida y $p \in (0,\infty)$. Entonces,*

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) : [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

*En particular, $\mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) \subset \mathcal{L}^{p,\infty}(X,\Sigma,\mu)$.*

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ y fijemos $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto de nivel $E_\lambda := \{x \in X : |f(x)| > \lambda\}$. Por la desigualdad de Chébyshev, tenemos que

$$d_f(\lambda) = \mu(E_\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right) \leqslant \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant \lambda\}\right) \overset{\text{Chébyshev}}{\leqslant} \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{\lambda^p}.$$

Multiplicando por $\lambda^p$ y tomando la raíz $p$-ésima, obtenemos $\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. Luego, como $\lambda > 0$ era arbitrario, tomando el supremo sobre todo $\lambda > 0$, concluimos que

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda>0}\left\{\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p}\right\} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}. \qquad \blacksquare$$

El siguiente ejemplo demuestra que la inclusión $\mathcal{L}^p \subset \mathcal{L}^{p,\infty}$ del teorema 1.2.3 es estricta.

**Ejemplo 1.2.4.** Considérese el espacio de medida $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$ con $p \in (0,\infty)$ y definamos la función $f\colon \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ mediante

$$f(x) := \frac{1}{\|x\|^{d/p}}.$$

Veamos que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$, pero $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$:

(1) Para cada $\lambda > 0$, calculamos la función de distribución de $f$:

$$d_f(\lambda) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \frac{1}{\|x\|^{d/p}} > \lambda\right\}\right) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| < \lambda^{-p/d}\right\}\right) = m\left(B(0,\lambda^{-p/d})\right).$$

Usando que $m(B(0,r)) = v_d\, r^d$ con $v_d := m(B(0,1))$, obtenemos

$$d_f(\lambda) = v_d\left(\lambda^{-p/d}\right)^d = v_d\,\lambda^{-p} \implies d_f(\lambda) \leqslant \frac{v_d}{\lambda^p}.$$

Por tanto,

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda>0}\left\{\lambda\,(d_f(\lambda))^{1/p}\right\} = \sup_{\lambda>0}\left\{\lambda \cdot \left(v_d\,\lambda^{-p}\right)^{1/p}\right\} = v_d^{1/p} < \infty,$$

lo que prueba que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$.

(2) Por otro lado, integrando $|f|^p$ mediante coordenadas polares (lema 1.4.4):

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{\|x\|^d}\,\mathrm{d}x \overset{1.4.4}{=} \omega_{d-1} \int_0^\infty \frac{1}{r^d} \cdot r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \omega_{d-1} \int_0^\infty \frac{1}{r}\,\mathrm{d}r = \infty.$$

Por tanto, $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

En consecuencia, $\mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d) \not\subset \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

# 1.3. Operador maximal

**Definición 1.3.1 (Operador maximal).** Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida y $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una colección de conjuntos medibles. $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es el operador maximal asociado a $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \frac{1}{\mu(E)} \int_E |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

## 1.3.1. Operador maximal sobre cubos $n$-ádicos

**Definición 1.3.2 (Cubo $n$-ádico de grado $k$).** Sean $n, d \in \mathbb{N}$ y $k \in \mathbb{Z}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo $n$-ádico de grado $k \in \mathbb{Z}$

$$\iff \exists\, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[ n^{-k} n_i,\, n^{-k}\,(n_i + 1)\Big).$$

**Definición 1.3.3 (Cubo $n$-ádico).** Sea $n, d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo $n$-ádico

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : Q \text{ es un cubo } n\text{-ádico de grado } k$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[ n^{-k} n_i,\, n^{-k}\,(n_i + 1)\Big).$$

Al conjunto de cubos $n$-ádicos de $\mathbb{R}^d$ se le denota por $\mathcal{D}_n$.

**Teorema 1.3.4.** *Sea $d \in \mathbb{N}$, $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ *es medible.*

(2) $\forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_p > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_p \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:** Veamos cada apartado por separado.

(1) Observamos que $\mathcal{D}_n$ es una familia numerable de conjuntos medibles, por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ es el supremo de una familia numerable de funciones medibles, por lo que es medible.

(2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos el conjunto $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}$. Veamos que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$, donde $\mathcal{D}_n^\lambda := \left\{Q \in \mathcal{D}_n : \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda\right\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, existe $Q \in \mathcal{D}_n$ tal que $x \in Q$ y $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$. Entonces, existe $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$ tal que $x \in Q$, entonces, $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Ahora bien, observamos que para cualquier familia $\{Q_j\}_{j \in J} \subset \mathcal{D}_n$, existe una subfamilia $\{Q_{j_k}\}_{k \in K} \subset \{Q_j\}_{j \in J}$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup_{j \in J} Q_j = \bigsqcup_{k \in K} Q_{j_k}$.

Por tanto, para $\mathcal{D}_n^\lambda$, existe una subfamilia $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda \subset \mathcal{D}_n^\lambda$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda = \bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$. Entonces, usando que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$ y que $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$ es una familia numerable de cubos disjuntos, tenemos que

$$m(E_\lambda) = m\left(\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda\right) = m\left(\bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda\right) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q).$$

Además, para cada $Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$, tenemos que $m(Q) < \frac{1}{\lambda} \int_Q |f|$. Por tanto,

$$m(E_\lambda) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q) < \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \frac{1}{\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \int_{E_\lambda} |f|\,.$$

Por monotonía de la integral, concluimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

Así, tenemos que $\forall \lambda > 0 : d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda) = m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$, es decir,

$$[M_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda\, d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)^{1/1}\right\} \leqslant \sup_{\lambda > 0} \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1} = \|f\|_{\mathcal{L}^1}\,.$$

(3) Vamos a dividir la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y todo $Q \in \mathcal{D}_n$ se tiene

$$\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}\,.$$

Tomando el supremo sobre todos los cubos $Q \in \mathcal{D}_n$ que contienen a $x$, obtenemos que $M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$, y podemos tomar $C_\infty = 1$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. Escribimos entonces $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| > \alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| \leqslant \alpha\lambda\}}$. Entonces,

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_2(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q \alpha\lambda$$

$$= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{\cancel{m(Q)}} \cdot \alpha\lambda \cdot \cancel{m(Q)} = \alpha\lambda. \tag{1.1}$$

Por otro lado, observamos que $\forall x \in \mathbb{R}^d$ :

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{D}_n} f(x) &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1 + f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \left( \int_Q |f_1| + \int_Q |f_2| \right) \\ &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1| + \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| = M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + M_{\mathcal{D}_n} f_2(x). \end{aligned} \tag{1.2}$$

Usando (1.1) y (1.2), tenemos que $\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + \alpha\lambda$. Entonces,

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \implies M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > \lambda - \alpha\lambda = (1-\alpha)\lambda.$$

$$\therefore \quad \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\}.$$

Por tanto, por subaditividad de la medida de Lebesgue, tenemos que

$$m\left( \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant m\left( \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right). \tag{1.3}$$

Además, aplicando el apartado (2) a $f_1$ con $\lambda' = (1-\alpha)\lambda$, obtenemos que

$$m\left( \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.4}$$

Usando (1.3), (1.4) y que $\lambda > 0$ era arbitrario, obtenemos que

$$\forall \lambda > 0 : m\left( \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.5}$$

Ahora bien, usando esta desigualdad y el lema 1.1.2, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &\overset{1.1.2}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda \\
&= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{(1.5)}{\leqslant} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}\, \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left( \int_{\mathbb{R}^d} |f_1(x)|\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left( \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left( \int_0^\infty \lambda^{p-2} \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left( \int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2}\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left[ \frac{\lambda^{p-1}}{p-1} \right]_0^{|f(x)|/\alpha} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left( \frac{|f(x)|}{\alpha} \right)^{p-1} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p\, \mathrm{d}x = \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p .
\end{aligned}$$

Así, llegamos finalmente a la desigualdad

$$\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant \left( \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \right)^{1/p} \|f\|_{\mathcal{L}^p} .$$

Como $\alpha \in (0,1)$ era arbitrario, podemos minimizar el factor $\left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}}\right)^{1/p}$ respecto a $\alpha$ para obtener la constante óptima $C_p$. Estudiando los puntos críticos de la derivada con respecto a $\alpha$, obtenemos que el mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, y la constante óptima es

$$C_p = \left( \frac{p}{(p-1)\left(1-\frac{p-1}{p}\right)\left(\frac{p-1}{p}\right)^{p-1}} \right)^{1/p} = \left( \frac{p}{\left(\frac{p-1}{p}\right)^p} \right)^{1/p} = p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant p^{1/p} \cdot \dfrac{p}{p-1} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

■

**Teorema 1.3.5.** *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f \,\mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$, tenemos que $\left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0$. Por tanto,

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0.$$

Entonces, fijado un $k_0 \in \mathbb{Z}$ arbitrario, $\exists Q_0 \in \mathcal{D}_n$ cubo $n$-ádico de grado $k_0$ tal que $\int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$: en caso contrario, como el conjunto de cubos $n$-ádicos de grado $k_0$ es una partición de $\mathbb{R}^d$, tendríamos que $\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x = 0$, lo que llevaría a una contradicción.

Sea $c_0 := \int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$. Observamos que todo cubo $n$-ádico de grado $k$ está contenido en un único cubo $n$-ádico de grado $k-1$. Por tanto, existe una cadena de cubos $n$-ádicos $(Q_m)_{m\in\mathbb{N}}$ tal que $Q_m$ es un cubo $n$-ádico de grado $k_0 - m$ y $\forall m \in \mathbb{N} : Q_{m-1} \subset Q_m$.

Definimos ahora $(A_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{B}\left(\mathbb{R}^d\right)$ mediante $\forall m \in \mathbb{N} : A_m := Q_m \setminus Q_{m-1}$, como se muestra en la figura 1.1. Entonces, $(A_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos medibles disjuntos y

$$\forall m \in \mathbb{N} : m(A_m) = m(Q_m) - m(Q_{m-1}) = n^{-(k_0-m)d} - n^{-(k_0-m+1)d} = n^{(m-k_0)d}\left(1 - n^{-d}\right).$$

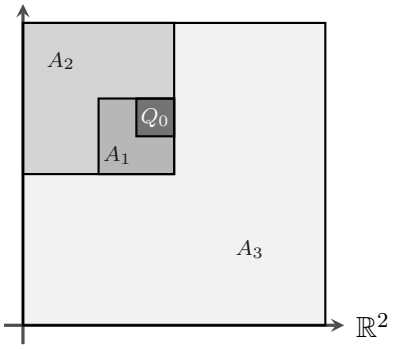



Figura 1.1: Representación de la construcción de los conjuntos $A_m = Q_m \setminus Q_{m-1}$ en el plano $\mathbb{R}^2$ para $n = 2$. Desde $Q_0$ hasta $Q_3$, se muestran los conjuntos $A_1$, $A_2$ y $A_3$ en diferentes tonos de gris.

Además, para $x \in A_m$, tenemos que

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_m} |f(y)| \,\mathrm{d}y \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_0} |f(y)| \,\mathrm{d}y = \frac{c_0}{m(Q_m)} = c_0 n^{(k_0-m)d}.$$

Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x &\geqslant \int_{\bigsqcup_{m\in\mathbb{N}} A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x \\
&\geqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} c_0 n^{(k_0-m)d} \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 n^{(k_0-m)d} m(A_m) \\
&= \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \cancel{n^{(k_0-m)d}} \cancel{n^{(m-k_0)d}} \left(1 - n^{-d}\right) = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \left(1 - n^{-d}\right) = \infty.
\end{aligned}$$

■

## 1.4. Operador maximal sobre bolas

**Definición 1.4.1 (Bola abierta).** Sea $(X, d)$ un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$, $B(x, r)$ es la bola abierta de **centro** $x$ y **radio** $r \iff B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$.

Al conjunto de todas las bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ lo denotamos por $\mathcal{B}$.

**Lema 1.4.2 (Cubrimiento de Vitali).** *Sea $\{B_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{B}$ una colección finita de bolas abiertas en $\mathbb{R}^d$. Entonces, existe una subcolección $\{B_{i_j}\}_{j=1}^k \subset \{B_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{B}$ tal que*

$$\forall j \neq \ell : B_{i_j} \cap B_{i_\ell} = \varnothing \quad \wedge \quad \bigcup_{i=1}^{N} B_i \subset \bigcup_{j=1}^{k} 3B_{i_j},$$

*donde $3B$ denota la bola concéntrica con $B$ y de triple radio.*

***Demostración*:** Reordenamos las bolas de forma que $\forall i \in \mathbb{N}_{N-1} : r(B_i) \geqslant r(B_{i+1})$ donde $r(B_i)$ denota el radio de la bola $B_i$.

Seleccionamos $B_{i_1} = B_1$. De manera inductiva, elegimos $B_{i_j}$ como la primera bola en la lista reordenada que sea disjunta con todas las bolas elegidas previamente $B_{i_1}, \ldots, B_{i_{j-1}}$. Al ser la familia finita, este proceso concluye en $k$ pasos, obteniendo una subcolección $\{B_{i_1}, \ldots, B_{i_k}\}$ de bolas disjuntas.

Sea $B_m$ una bola cualquiera de la colección inicial. Si $B_m$ no fue elegida, existe $j \in \mathbb{N}_k$ tal que $B_m \cap B_{i_j} \neq \varnothing$ con $r(B_m) \leqslant r(B_{i_j})$. Tomando $z \in B_m \cap B_{i_j}$, para todo $y \in B_m$, por la desigualdad triangular, se cumple

$$\left\|y - c_{i_j}\right\| \leqslant \|y - c_m\| + \|c_m - z\| + \left\|z - c_{i_j}\right\| < r(B_m) + r(B_m) + r(B_{i_j}) \leqslant 3r(B_{i_j}),$$

por lo que $B_m \subset 3B_{i_j}$. Concluimos que $\bigcup_{i=1}^N B_i \subset \bigcup_{j=1}^k 3B_{i_j}$. ■

**Teorema 1.4.3.** *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$ *es medible.*
(2) $\exists C_d > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant C_d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.
(3) $\exists C_{d,p} > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:** Veamos cada apartado por separado:

(1) Denotamos por $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ a la familia de bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ de centros y radios racionales:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} := \left\{B(q, r) : q \in \mathbb{Q}^d \wedge r \in \mathbb{Q}_{>0}\right\}.$$

Fijamos $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Como $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ es numerable, la función $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}} f$ es medible. Sea $x \in \mathbb{R}^d$,

veamos que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}} f(x)$:

$\boxed{\geqslant}$ Como $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} \subset \mathcal{B}$, tenemos que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}} f(x) \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x)$.

$\boxed{\leqslant}$ Sea $B(c,r) \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B(c,r)$. Entonces, $\|x-c\| < r$ y, al tomar $\delta := r - \|x-c\|$, tenemos que $\delta > 0$. Por la densidad de $\mathbb{Q}^d$ en $\mathbb{R}^d$ y de $\mathbb{Q}_{>0}$ en $\mathbb{R}_{>0}$, para cada $j \in \mathbb{N}$

$$\exists q_j \in \mathbb{Q}^d, r_j \in \mathbb{Q}_{>0} : \|q_j - c\| < \text{mín}\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{j}\right\} \wedge |r_j - r| < \text{mín}\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{j}\right\}.$$

En particular, $q_j \xrightarrow[j\to\infty]{} c$ y $r_j \xrightarrow[j\to\infty]{} r$. Además, para cada $j \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\|x - q_j\| \leqslant \|x-c\| + \|c - q_j\| < r - \delta + \frac{\delta}{2} = r - \frac{\delta}{2} < r_j,$$

es decir, $x \in B(q_j, r_j)$.

Veamos que $\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)} \xrightarrow[j\to\infty]{} \mathbb{1}_{B(c,r)}$ en casi todo punto. Sea $y \in \mathbb{R}^d \setminus \partial B(c,r)$. Entonces, hay dos casos:

I. Si $y \in B(c,r)$, entonces $\|y-c\| < r$. Sea $\varepsilon := r - \|y-c\| > 0$. Como $r_j \to r$ y $q_j \to c$, existe $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall j \geqslant j_0 : \|q_j - c\| < \frac{\varepsilon}{2} \wedge |r_j - r| < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces,

$$\forall j \geqslant j_0 : \|y - q_j\| \leqslant \|y-c\| + \|c - q_j\| < r - \varepsilon + \frac{\varepsilon}{2} = r - \frac{\varepsilon}{2} < r_j,$$

es decir, $\forall j \geqslant j_0 : \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y) = 1 = \mathbb{1}_{B(c,r)}(y)$.

II. Si $y \notin \overline{B(c,r)}$, entonces $\|y-c\| > r$. Sea $\varepsilon := \|y-c\| - r > 0$. Como $r_j \to r$ y $q_j \to c$, existe $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall j \geqslant j_0 : \|q_j - c\| < \frac{\varepsilon}{2} \wedge |r_j - r| < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces,

$$\forall j \geqslant j_0 : \|y - q_j\| \geqslant \|y-c\| - \|c - q_j\| > r + \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = r + \frac{\varepsilon}{2} > r_j,$$

es decir, $\forall j \geqslant j_0 : \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y) = 0 = \mathbb{1}_{B(c,r)}(y)$.

Por tanto, $\forall y \in \mathbb{R}^d \setminus \partial B(c,r) : \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y) \xrightarrow[j\to\infty]{} \mathbb{1}_{B(c,r)}(y)$ y, como $m(\partial B(c,r)) = 0$, esto significa que $\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)} \xrightarrow[j\to\infty]{} \mathbb{1}_{B(c,r)}$ en casi todo punto.

Como $q_j \to c$ y $r_j \to r$, existe $R > 0$ tal que $\forall j \in \mathbb{N} : B(q_j, r_j) \subset B(c,R)$. Por la desigualdad de Hölder con exponentes conjugados $p$ y $p'$, tenemos que

$$\left\|f \cdot \mathbb{1}_{B(c,R)}\right\|_{\mathcal{L}^1} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p} \left\|\mathbb{1}_{B(c,R)}\right\|_{\mathcal{L}^{p'}} = \|f\|_{\mathcal{L}^p} \, m(B(c,R))^{1/p'} < \infty.$$

Como además $\forall x \in \mathbb{R}^d : \left|f(x) \cdot \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(x)\right| \leqslant |f(x)| \cdot \mathbb{1}_{B(c,R)}(x)$, por el teorema de

convergencia dominada, obtenemos que

$$\lim_{j\to\infty}\int_{B(q_j,r_j)}|f(y)|\,\mathrm{d}y=\lim_{j\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}|f(y)|\,\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y)\,\mathrm{d}y$$
$$\overset{\text{TCD}}{=}\int_{\mathbb{R}^d}|f(y)|\,\mathbb{1}_{B(c,r)}(y)\,\mathrm{d}y=\int_{B(c,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Además, de nuevo por el teorema de convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{j\to\infty}m(B(q_j,r_j))=\lim_{j\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y)\,\mathrm{d}y\overset{\text{TCD}}{=}\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{1}_{B(c,r)}(y)\,\mathrm{d}y=m(B(c,r)).$$

Por tanto, tenemos que

$$\frac{1}{m(B(c,r))}\int_{B(c,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y=\lim_{j\to\infty}\left(\frac{1}{m(B(q_j,r_j))}\int_{B(q_j,r_j)}|f(y)|\,\mathrm{d}y\right)\leqslant\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}}f(x).$$

Como $B(c,r)\in\mathcal{B}$ era arbitraria, obtenemos que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f(x)\leqslant\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}}f(x)$.

Así, llegamos a que $\forall x\in\mathbb{R}^d:\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f(x)=\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}}f(x)$, y por tanto $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f$ es medible.

(2) Sea $f\in\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda>0$. Definimos $E_\lambda:=\left\{x\in\mathbb{R}^d:\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f(x)>\lambda\right\}$. Por definición de $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f$, para cada $x\in E_\lambda$ existe una bola abierta $B_x\in\mathcal{B}$ tal que $x\in B_x$ y

$$m(B_x)<\frac{1}{\lambda}\int_{B_x}|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Sea $K\subset E_\lambda$ un conjunto compacto. Como $\{B_x\}_{x\in E_\lambda}$ es un cubrimiento por abiertos de $K$, existen $\{x_i\}_{i=1}^N\subset E_\lambda$ tales que $K\subset\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}$.

Por el lema 1.4.2, existe una subcolección de bolas disjuntas $\left\{B_{x_{i_j}}\right\}_{j=1}^k$ tal que

$$\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\subset\bigcup_{j=1}^k 3B_{x_{i_j}},$$

donde $3B$ denota la bola con el mismo centro que $B$ y el triple de radio.

Por subaditividad de la medida de Lebesgue, la relación $m(3B)=3^dm(B)$ y el hecho de que las bolas $B_{x_{i_j}}$ son disjuntas, tenemos

$$m(K)\leqslant m\left(\bigcup_{j=1}^k 3B_{x_{i_j}}\right)\leqslant\sum_{j=1}^k m(3B_{x_{i_j}})=3^d\sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}})$$
$$<\frac{3^d}{\lambda}\sum_{j=1}^k\int_{B_{x_{i_j}}}|f(y)|\,\mathrm{d}y=\frac{3^d}{\lambda}\int_{\bigsqcup_{j=1}^k B_{x_{i_j}}}|f(y)|\,\mathrm{d}y\leqslant\frac{3^d}{\lambda}\|f\|_{\mathcal{L}^1}.$$

Por regularidad de la medida de Lebesgue, tomando el supremo sobre todos los compactos

$K \subset E_\lambda$, deducimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$. En consecuencia,

$$[\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda>0} \{\lambda\, m(E_\lambda)\} \leqslant 3^d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$$

y podemos tomar $C_d = 3^d$.

(3) Dividimos la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y toda bola $B \in \mathcal{B}$ que contenga a $x$, se cumple que

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)|\, \mathrm{d}y \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todas las bolas $B \in \mathcal{B}$ que contienen a $x$, obtenemos la desigualdad $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0,1)$. Escribimos $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|>\alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|\leqslant\alpha\lambda\}}$.

Se deduce fácilmente que $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_2(x) \leqslant \alpha\lambda$. Por subaditividad del operador maximal,

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) + \alpha\lambda \implies \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda\right\}.$$

Aplicando el apartado (2) a $f_1$ con nivel $(1-\alpha)\lambda$, obtenemos

$$m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \leqslant \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}.$$

Usando la representación de la norma $\mathcal{L}^p$ mediante la función de distribución (lema 1.1.2) y aplicando el teorema de Tonelli:

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\leqslant p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}\, \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p\, 3^d}{1-\alpha} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left( \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p\, 3^d}{1-\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left( \int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2}\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p\, 3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p\, \mathrm{d}x = \frac{p\, 3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p.
\end{aligned}$$

Minimizando respecto a $\alpha \in (0,1)$, el valor mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, lo que da lugar a la constante

$$C_{d,p} = 3^{d/p}\, p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. ■

**Lema 1.4.4 (Integración de funciones radiales en $\mathbb{R}^d$).** *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $g\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ una función medible Borel no negativa. Entonces,*

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(\|x\|)\,\mathrm{d}x = \omega_{d-1} \int_0^\infty g(r)\, r^{d-1}\,\mathrm{d}r,$$

*donde $\omega_{d-1} := \sigma(\mathbb{S}^{d-1}) = d \cdot m(B(0,1))$ es la medida de superficie de la esfera unidad $(d-1)$-dimensional en $\mathbb{R}^d$.*

***Demostración*:** Probemos primero la fórmula para $g = \mathbb{1}_{(a,b)}$ con $0 \leqslant a < b < \infty$. Por un lado,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{(a,b)}(\|x\|)\,\mathrm{d}x = m(B(0,b) \setminus \overline{B(0,a)}) = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por otro lado, usando que $\omega_{d-1} = d \cdot m(B(0,1))$,

$$\omega_{d-1} \int_0^\infty \mathbb{1}_{(a,b)}(r)\, r^{d-1}\,\mathrm{d}r = d \cdot m(B(0,1)) \int_a^b r^{d-1}\,\mathrm{d}r = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por linealidad, la igualdad se mantiene para funciones simples formadas por combinaciones lineales de indicatrices de intervalos. Dado que cualquier función medible $g \geqslant 0$ es el límite puntual monótono de una sucesión creciente de funciones simples $0 \leq g_n \uparrow g$, la fórmula se concluye aplicando el teorema de convergencia monótona en ambos lados. ■

**Teorema 1.4.5.** *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f\,\mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\,\mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,\mathrm{d}x \neq 0$, se tiene que $c_0 := \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\,\mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,\mathrm{d}x\right| > 0$. Por monotonía y continuidad de la medida, existe $R_0 > 0$ tal que $\int_{B(0,R_0)} |f(y)|\,\mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0}{2}$.

Sea $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$. Consideramos la bola $B(x, 2\|x\|) \in \mathcal{B}$. Claramente $x \in B(x, 2\|x\|)$. Además, para todo $y \in B(0,R_0)$, por desigualdad triangular $\|y - x\| \leqslant \|y\| + \|x\| < R_0 + \|x\| < 2\|x\|$, luego $B(0,R_0) \subset B(x, 2\|x\|)$.

Por tanto, para todo $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \geqslant \frac{1}{m(B(x, 2\|x\|))} \int_{B(x,2\|x\|)} |f(y)|\,\mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0/2}{m(B(0,1)) \cdot 2^d \|x\|^d} = \frac{c_0}{2^{d+1} v_d} \cdot \frac{1}{\|x\|^d},$$

donde $v_d := m(B(0,1))$.

Aplicando el lema 1.4.4 a la función radial $g(r) = \frac{1}{r^d}\mathbb{1}_{(R_0,\infty)}(r)$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x)\,\mathrm{d}x &\geqslant \frac{c_0}{2^{d+1}v_d}\int_{\mathbb{R}^d\setminus B(0,R_0)} \frac{1}{\|x\|^d}\,\mathrm{d}x \\ &\overset{1.4.4}{=} \frac{c_0\omega_{d-1}}{2^{d+1}v_d}\int_{R_0}^{\infty} \frac{1}{r^d}\cdot r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \frac{c_0\omega_{d-1}}{2^{d+1}v_d}\int_{R_0}^{\infty}\frac{1}{r}\,\mathrm{d}r = \infty.\end{aligned}$$

■

# 2. Teorema maximal fuerte

**Definición 2.0.1 (*d*-prisma coordenado).** Sea $d \in \mathbb{N}$, $R \subset \mathbb{R}^d$ es un $d$-prisma coordenado

$$\iff \exists\, (a_i)_{i=1}^d, (b_i)_{i=1}^d \in \mathbb{R}^d : R = \prod_{i=1}^d [a_i, b_i].$$

Denotamos al conjunto de $d$-prismas coordenados de $\mathbb{R}^d$ por $\mathcal{R}_d$.

**Definición 2.0.2 (Operador maximal fuerte).** Sea $d \in \mathbb{N}$, $M_d$ es el operador maximal fuerte $\iff M_d = \mathcal{M}_{\mathcal{R}_d}$, es decir,

$$\forall f \colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) = \sup_{\substack{R \in \mathcal{R}_d \\ x \in R}} \frac{1}{m(R)} \int_R |f| \, \mathrm{d}m.$$

**Definición 2.0.3 (Operador de tipo fuerte).** Sean $(X, \Sigma, \mu)$ e $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ espacios de medida, $p, q \in [1, \infty]$ y $T \colon \{f \colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \to \{g \colon Y \to \mathbb{R} \text{ medible}\}$ un operador,

$$T \text{ es de tipo fuerte } (p,q) \iff \exists C < \infty : \forall f \in L^p(\mu) : \|Tf\|_{L^q(\nu)} \leqslant C \|f\|_{L^p(\mu)}.$$

**Definición 2.0.4 (Operador de tipo débil).** Sean $(X, \Sigma, \mu)$ e $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ espacios de medida, $p, q \in [1, \infty]$ y $T \colon \{f \colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \to \{g \colon Y \to \mathbb{R} \text{ medible}\}$ un operador,

$$T \text{ es de tipo débil } (p,q) \iff \exists C < \infty : \forall f \in L^p(\mu) : \|Tf\|_{L^{q,\infty}(\nu)} \leqslant C \|f\|_{L^p(\mu)}.$$

*Observación 2.0.5.* La condición $Tf \in L^{q,\infty}$ para todo $f \in L^p$ es, en general, estrictamente más débil que la acotación uniforme $\|Tf\|_{L^{q,\infty}} \leqslant C\|f\|_{L^p}$.

## 2.1. Propiedad cubridora

**Definición 2.1.1 (Propiedad $V_q$).** Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida y $q \in [1, \infty]$, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ tiene la propiedad cubridora de orden $q$ (propiedad $V_q$)

$$\iff \exists C < \infty, c > 0 : \forall \{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{E} : \exists \{F_\beta\}_{\beta \in J} \subset \{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \text{ tal que}$$

$$\text{(I)}\ \ \mu\left(\bigcup_{\beta \in J} F_\beta\right) \geqslant c\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right) \qquad \wedge \qquad \text{(II)}\ \ \left\|\sum_{\beta \in J} \mathbb{1}_{F_\beta}\right\|_{L^q(\mu)} \leqslant C\left[\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right)\right]^{1/q}.$$

*Observación 2.1.2.* Aunque en la definición 2.1.1 no se exige que los conjuntos de índices $I$ o $J$ sean numerables, la condición (II) implica que siempre podemos suponer $J$ numerable

(salvo conjuntos de medida nula).

En efecto, sea $\{F_\beta\}_{\beta\in J}$ una subcolección que satisfaga (II). Definimos

$$J_+ := \left\{\beta \in J : \mu\left(F_\beta \setminus \bigcup_{\gamma\in J,\gamma\neq\beta} F_\gamma\right) > 0\right\}.$$

- Si $q \in [1,\infty)$, tenemos $(\sum_{\beta\in J} \mathbb{1}_{F_\beta})^q \geqslant \sum_{\beta\in J_+} \mathbb{1}_{F_\beta}$ $\mu$-c.t.p., luego

$$\sum_{\beta\in J_+} \mu(F_\beta) \leqslant \left\|\sum_{\beta\in J} \mathbb{1}_{F_\beta}\right\|^q_{L^q(\mu)} < \infty.$$

Por consiguiente, la familia $\{F_\beta : \beta \in J_+\}$ solo puede contener un número numerable de conjuntos con $\mu(F_\beta) > 0$ y, en particular, $J_+$ es numerable. Podemos descartar los restantes $F_\beta$ (aquellos con $\mu(F_\beta) = 0$ o con $\mu(F_\beta \setminus \bigcup_{\gamma\neq\beta} F_\gamma) = 0$): la unión $\bigcup_{\beta\in J} F_\beta$ coincide con $\bigcup_{\beta\in J_+} F_\beta$ salvo un conjunto de medida nula, con lo que item (I) y (2) siguen cumpliéndose para la subcolección numerable $\{F_\beta\}_{\beta\in J_+}$.

- Si $q = \infty$, la condición (2) implica que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{\beta\in J} \mathbb{1}_{F_\beta}(x) \leqslant N \qquad \text{para } \mu\text{-c.t.p. } x \in X.$$

Esto significa que, salvo un conjunto de medida nula, la multiplicidad puntual de la familia $\{F_\beta\}_{\beta\in J}$ está acotada por $N$. En particular, no puede haber más de $N$ conjuntos de esa familia que se solapen esencialmente en el mismo punto, de modo que el conjunto $J_+$ definido anteriormente es numerable. De nuevo, reemplazando $J$ por $J_+$ obtenemos una subcolección numerable que satisface (1) y (2).

**Ejemplo 2.1.3 (de familia con la propiedad $V_q$).** Consideramos el espacio de medida de Lebesgue $\big(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\big)$ y $\mathcal{B}$ la familia de bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$. Veamos que $\mathcal{B}$ tiene la propiedad $V_q$ para todo $q \in [1,\infty)$; sin embargo, no tiene la propiedad $V_\infty$.

Sea $\{B_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{B}$ una colección de bolas de $\mathbb{R}^d$ y sea $U := \bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha$.

**Caso $m(U) < \infty$.** Si $U = \varnothing$, el resultado es trivial. En caso contrario, por regularidad interior de $m$, existe un compacto $K \subset U$ tal que $m(K) \geqslant \frac{1}{2}m(U)$. Como $\{B_\alpha\}_{\alpha\in I}$ es un cubrimiento por abiertos de $K$, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_N \in I$ tales que $K \subset \bigcup_{i=1}^N B_{\alpha_i}$. Por el lema 1.4.2, existe una subcolección $\{F_\beta\}_{\beta\in J} \subset \{B_{\alpha_i}\}_{i=1}^N$ de bolas dos a dos disjuntas tal que

$$\bigcup_{i=1}^N B_{\alpha_i} \subset \bigcup_{\beta\in J} 3F_\beta.$$

Entonces,

$$m\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) = \sum_{\beta\in J} m(F_\beta) = \frac{1}{3^d}\sum_{\beta\in J} m(3F_\beta)$$
$$\geqslant \frac{1}{3^d} m\left(\bigcup_{i=1}^{N} B_{\alpha_i}\right) \geqslant \frac{1}{3^d} m(K) \geqslant \frac{1}{2\cdot 3^d} m(U),$$

luego (1) se cumple con $c = \frac{1}{2\cdot 3^d}$. Además, como las bolas $F_\beta$ son disjuntas y están contenidas en $U$, para todo $q \in [1,\infty)$ se tiene

$$\left\|\sum_{\beta\in J} \mathbb{1}_{F_\beta}\right\|^q_{L^q(m)} = \sum_{\beta\in J} m(F_\beta) = m\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) \leqslant m(U),$$

por lo que (2) se cumple con $C = 1$.

**Caso $m(U) = \infty$.** Para cada $n \in \mathbb{N}$, por regularidad interior existe un compacto $K_n \subset U$ con $m(K_n) \geqslant n$. Cada $K_n$ está cubierto por un número finito de bolas de la colección; uniendo estas subcolecciones finitas para todo $n$ obtenemos una subcolección $\{F_\beta\}_{\beta\in J}$ con $m\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) = \infty$. Así, (1) se cumple con $c = 1$, y para $q \in [1,\infty)$ la desigualdad (2) es automática porque $[m(U)]^{1/q} = \infty$.

**El caso $q = \infty$.** La propiedad $V_\infty$ falla. Consideremos la colección $\{B(0,r)\}_{r>0} \subset \mathcal{B}$, cuya unión es $\mathbb{R}^d$. Si una subcolección $\{F_\beta\}_{\beta\in J}$ cumple (1), entonces $m\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) = \infty$, luego $J$ es infinito (una unión finita de bolas centradas en 0 es acotada). Como todas las bolas contienen a 0, la multiplicidad en 0 de la familia seleccionada es infinita, es decir,

$$\left\|\sum_{\beta\in J} \mathbb{1}_{F_\beta}\right\|_{L^\infty(m)} = \infty,$$

lo que contradice (2) para $q = \infty$, cuyo miembro derecho es $C$. Por tanto, $\mathcal{B}$ no tiene la propiedad $V_\infty$.

**Proposición 2.1.4.** *Sea $(X,\Sigma,\mu)$ un espacio de medida, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ y $p \in (1,\infty]$. Entonces*

$$\mathcal{M}_\mathcal{E} \text{ es de tipo débil } (p,p) \iff \mathcal{E} \text{ tiene la propiedad } V_q,$$

*donde $q$ es el exponente conjugado de $p$.*

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos que $\mathcal{E}$ tiene la propiedad $V_q$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ y sea $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto $E_\lambda := \{x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) > \lambda\}$.

Veamos que $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, donde $\mathcal{E}_\lambda := \{E \in \mathcal{E} : \langle |f| \rangle_E > \lambda\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup\{\langle|f|\rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \lambda$. Por lo tanto, existe $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\langle|f|\rangle_E > \lambda$, es decir, $E \in \mathcal{E}_\lambda$. Luego, $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$. Entonces, existe $E \in \mathcal{E}_\lambda$ tal que $x \in E$. Por definición de $\mathcal{E}_\lambda$, $\langle|f|\rangle_E > \lambda$. Por lo tanto, $\mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \langle|f|\rangle_E \geqslant \langle|f|\rangle_E > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Como $\mathcal{E}$ tiene la propiedad $V_q$ y $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, existe una subcolección $\{F_\beta\}_{\beta\in J} \subset \mathcal{E}_\lambda$ que cumple las condiciones de la propiedad $V_q$. Por lo tanto,

$$\mu(E_\lambda) = \mu\left(\mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)\right) \leqslant \frac{1}{c}\mu\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right).$$

Por la observación 2.1.2, podemos suponer que $J$ es numerable. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\mu(E_\lambda) &\leqslant \frac{1}{c}\mu\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) \leqslant \frac{1}{c}\sum_{\beta\in J}\mu(F_\beta) \\
&< \frac{1}{c}\sum_{\beta\in J}\frac{1}{\lambda}\int_{F_\beta}|f|\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\sum_{\beta\in J}\int_X |f|\,\mathbb{1}_{F_\beta}\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\int_X |f|\sum_{\beta\in J}\mathbb{1}_{F_\beta}\,\mathrm{d}\mu \\
&\overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \frac{1}{c\lambda}\|f\|_{L^p(\mu)}\left\|\sum_{\beta\in J}\mathbb{1}_{F_\beta}\right\|_{L^q(\mu)} \leqslant \frac{C}{c\lambda}\|f\|_{L^p(\mu)}\left[\mu\left(E_\lambda\right)\right]^{1/q}.
\end{aligned}$$

Así, tenemos que $\lambda\left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} = \lambda\,\mu(E_\lambda)^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\|f\|_{L^p(\mu)}$ y concluimos que

$$\|\mathcal{M}_\mathcal{E} f\|_{L^{p,\infty}(\mu)} = \sup\left\{\lambda\left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} : \lambda > 0\right\} \leqslant \frac{C}{c}\|f\|_{L^p(\mu)} < \infty.$$

Como $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ era arbitrario, $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es de tipo débil $(p, p)$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Suponemos que $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es de tipo débil $(p, p)$. Entonces, existe $K < \infty$ tal que

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) : \|\mathcal{M}_\mathcal{E} f\|_{L^{p,\infty}(\mu)} \leqslant K\|f\|_{L^p(\mu)}.$$

Sea $\{E_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{E}$ arbitraria y $U = \bigcup_{\alpha\in I} E_\alpha$. Buscamos $\{F_\beta\}_{\beta\in J} \subset \{E_\alpha\}$ y $C, c > 0$ *independientes* de la colección $\{E_\alpha\}$ e $I$ que verifiquen (I) y (II) de la definición 2.1.1.

Si $U = \varnothing$ o $\mu(U) = \infty$, tomando la familia $\{E_\alpha\}_{\alpha\in I}$ completa se cumplen trivialmete (I) y (II) para cualesquiera $c, C \in \mathbb{R}_+$. Por tanto, podemos suponer que $U \neq \varnothing$ y $\mu(U) < \infty$. Suponemos también, sin pérdida de generalidad, que $\{E_\alpha\}_{\alpha\in I} = \{E_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ es numerable (o finita).

Construimos la subfamilia $\{F_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ de $\{E_\alpha\}$ por inducción:

1. Caso base: Definimos $F_1 := E_1$.
2. Paso inductivo: Sea $k \in \mathbb{N}$. Suponiendo que $F_1 = E_1, \ldots, F_k = E_{j_k}$ han sido

construidos, definimos el conjunto de índices

$$J_k := \left\{ j > j_k : \mu\left( E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i \right) \leqslant \frac{1}{2}\mu(E_j) \right\}.$$

Entonces, si $J_k \neq \varnothing$, definimos $j_{k+1} := \min J_k$ y tomamos $F_{k+1} := E_{j_{k+1}}$. Si $J_k = \varnothing$, la construcción termina.

Denotamos $V := \bigcup_{k\in\mathbb{N}} F_k$. Veamos ahora que se satisfacen las condiciones (I) y (II):

(I) Sea $j \in \mathbb{N}$. Si $E_j \in \{F_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, $E_j \cap V = E_j$ luego $\mu(E_j \cap V) = \mu(E_j)$. Si, por otro lado, $E_j \notin \{F_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, consideremos dos casos mutualmente excluyentes:

I. Si el algoritmo de construcción termina en algún paso $k \in \mathbb{N}$, entonces $J_k = \varnothing$. Por lo tanto,

$$\forall \ell > j_k : \mu\left( E_\ell \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i \right) > \frac{1}{2}\mu(E_\ell).$$

- Si $j > j_k$, entonces $\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.
- Si $j \leqslant j_k$, entonces $E_j$ fue descartado en algún paso $k_0 < k$ tal que $j_{k_0} < j < j_{k_0+1}$. Como $j_{k+1} = \min J_k$ y $j < j_{k_0+1}$, se tiene que $j \notin J_{k_0}$. Como además $j > j_{k_0}$, se deduce que $\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.

Por subaditividad, tenemos que $\mu\left(E_j \cap V\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.

II. Si el algoritmo de construcción no termina, entonces la sucesión $(j_k)_{k\in\mathbb{N}}$ es estrictamente creciente, luego existe un único $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $j_{k_0} < j < j_{k_0+1}$. Igual que para el caso anterior, como $j_{k_0+1} = \min J_{k_0}$ y $j < j_{k_0+1}$, se tiene que $j \notin J_{k_0}$. Como además $j > j_{k_0}$, se deduce que $\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$ y, por subaditividad, $\mu\left(E_j \cap V\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.

Así, en cualquier caso, tenemos que $\mu\left(E_j \cap V\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.

Por lo tanto, $\langle \mathbb{1}_V \rangle_{E_j} = \frac{1}{\mu(E_j)} \int_{E_j} \mathbb{1}_V \,\mathrm{d}\mu = \frac{\mu(E_j \cap V)}{\mu(E_j)} > \frac{1}{2}$ y, en consecuencia,

$$\forall x \in E_j : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) = \sup\left\{ \langle \mathbb{1}_V \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E} \right\} \geqslant \langle \mathbb{1}_V \rangle_{E_j} > \frac{1}{2}.$$

Por tanto, como $j \in \mathbb{N}$ era arbitrario, tenemos que $\forall x \in U : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > \frac{1}{2}$, es decir, $U \subset \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > 1/2\}$ y, por la acotación de tipo débil de $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$, se tiene que

$$\mu(U) \leqslant \mu\left( \left\{ x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > \frac{1}{2} \right\} \right) \leqslant \left( \frac{K \left\| \mathbb{1}_V \right\|_{\mathcal{L}^p}}{1/2} \right)^p = (2K)^p \mu(V).$$

Entonces, por subaditividad de la medida, tenemos que

$$\mu\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) = \mu(V) \geqslant \frac{1}{(2K)^p}\mu(U) = \frac{1}{(2K)^p}\mu\left(\bigcup_{\alpha\in I} E_\alpha\right),$$

luego (I) se cumple con la constante $c = \frac{1}{(2K)^p}$ independiente de la familia $\{E_\alpha\}$.

(II) Definimos $G_1 := F_1$ y, para $k \geqslant 2$, $G_k := F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i$. Entonces, por construcción, los conjuntos $\{G_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ son disjuntos dos a dos y

$$\mu(G_k) = \mu\left(F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) = \mu(F_k) - \mu\left(F_k \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) \geqslant \mu(F_k) - \frac{1}{2}\mu(F_k) = \frac{1}{2}\mu(F_k).$$

Fijamos $N \in \mathbb{N}$ y definimos el operador $T_N$ en $\mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ mediante

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu) : \forall x \in X : T_N f(x) := \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{1}{\mu(F_k)}\int_{F_k} f\,\mathrm{d}\mu\right)\mathbb{1}_{G_k}(x).$$

Entonces, $T_N$ es lineal y, como los conjuntos $\{G_k\}_{k\in\mathbb{N}_N}$ son disjuntos, para cada $x \in X$ existe a lo sumo un $k \in \mathbb{N}_N$ tal que $x \in G_k$. Entonces,

$$\begin{aligned}
\forall x \in X : |T_N f(x)| &= \left|\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{1}{\mu(F_k)}\int_{F_k} f\,\mathrm{d}\mu\right)\mathbb{1}_{G_k}(x)\right| \\
&= \begin{cases} \left|\frac{1}{\mu(F_k)}\int_{F_k} f\,\mathrm{d}\mu\right| & \text{si } x \in G_k \text{ para algún } k \in \mathbb{N}_N, \\ 0 & \text{si } x \notin \bigcup_{k=1}^{N} G_k, \end{cases} \\
&\leqslant \frac{1}{\mu(F_k)}\int_{F_k} |f|\,\mathrm{d}\mu \leqslant \langle |f| \rangle_{F_k} \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x).
\end{aligned}$$

Así, como $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil $(p,p)$, $T_N$ también lo es con la misma constante $K$, es decir,

$$\forall \lambda > 0 : \mu\left(\{x \in X : T_N f(x) > \lambda\}\right) \leqslant \left(\frac{K\,\|f\|_{L^p}}{\lambda}\right)^p.$$

Sea $f \in \mathcal{L}^p(X,\Sigma,\mu)$ tal que $f \geq 0$ y $\|f\|_{L^p} \leqslant 1$. Usando que $\mu(F_k) \leqslant 2\mu(G_k)$ y que $G_k \subset V$, por un lado tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_V T_N f\,\mathrm{d}\mu &= \int_X \left[\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{1}{\mu(F_k)}\int_{F_k} f\,\mathrm{d}\mu\right)\mathbb{1}_{G_k}(x)\right]\mathbb{1}_V(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \\
&= \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{1}{\mu(F_k)}\int_{F_k} f\,\mathrm{d}\mu\right)\int_X \mathbb{1}_{G_k}(x)\mathbb{1}_V(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \\
&= \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{1}{\mu(F_k)}\int_{F_k} f\,\mathrm{d}\mu\right)\mu(G_k) \geqslant \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\int_{F_k} f\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{2}\int_X f\left(\sum_{k=1}^{N}\mathbb{1}_{F_k}\right)\mathrm{d}\mu.
\end{aligned}$$

Por otro lado, por el lema 1.1.2, tenemos que

$$\int_V T_N f \,\mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \mu\left(\{x \in V : T_N f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda.$$

Para cualquier $R > 0$, dividimos la integral en $[0, R]$ y $(R, \infty)$:

$$\begin{aligned}\int_V T_N f \,\mathrm{d}\mu &= \int_0^R \mu\left(\{x \in V : T_N f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda + \int_R^\infty \mu\left(\{x \in V : T_N f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\ &\leqslant \int_0^R \mu(V) \,\mathrm{d}\lambda + \int_R^\infty \mu\left(\{x \in X : T_N f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\ &\leqslant R\,\mu(V) + \int_R^\infty \frac{K^p \left\|f\right\|_{L^p}^p}{\lambda^p} \,\mathrm{d}\lambda = R\,\mu(V) + \frac{K^p \left\|f\right\|_{L^p}^p}{(p-1)R^{p-1}}.\end{aligned}$$

Optimizando esta expresión eligiendo el punto de corte $R = K \left\|f\right\|_{L^p} [\mu(V)]^{-1/p}$:

$$\int_V T_N f \,\mathrm{d}\mu \leqslant K \left\|f\right\|_{L^p} [\mu(V)]^{1-1/p} + \frac{K \left\|f\right\|_{L^p}}{p-1} [\mu(V)]^{1-1/p} = qK \left\|f\right\|_{L^p} [\mu(V)]^{1/q}.$$

Por lo tanto, como $\left\|f\right\|_{L^p} \leqslant 1$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\int_X f \left(\sum_{k=1}^N \mathbb{1}_{F_k}\right) \mathrm{d}\mu &\leqslant 2 \int_V T_N f \,\mathrm{d}\mu \leqslant 2qK \left\|f\right\|_{L^p} \left(\mu(V)\right)^{1/q} \\ &\leqslant 2qK \left(\mu(V)\right)^{1/q} \leqslant 2qK \left[\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right)\right]^{1/q}.\end{aligned}$$

Luego, tomando el supremo sobre todas las funciones $f \in \mathcal{L}^p(X)$ no negativas con $\left\|f\right\|_{L^p} \leqslant 1$, obtenemos

$$\begin{aligned}\left\|\sum_{k=1}^N \mathbb{1}_{F_k}\right\|_{L^q} &= \sup\left\{\int_X f \left(\sum_{k=1}^N \mathbb{1}_{F_k}\right) \mathrm{d}\mu : f \in \mathcal{L}^p(X) \wedge f \geqslant 0 \wedge \left\|f\right\|_{L^p} \leqslant 1\right\} \\ &\leqslant 2qK \left[\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right)\right]^{1/q}.\end{aligned}$$

Finalmente, haciendo $N$ tender a infinito, por el teorema de convergencia monótona, se concluye que

$$\left\|\sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_{L^q} \leqslant 2qK \left[\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right)\right]^{1/q},$$

lo cual demuestra la condición (II) con constante $C = 2qK$.

Así, hemos demostrado $c, C > 0$ tales que dada una colección arbitraria $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{E}$, podemos construir una subfamilia $\{F_\beta\}_{\beta \in J} \subset \{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ que satisface (I) y (II). ■

(b) Conversely, suppose now that $M$ is bounded from $L^p$ to the Lorentz space $L(p,\,\infty)$, weak $L^r$. Given the family $\{R_i\}$ as in the statement of the proposition, let us assume the existence of a subsequence $\{\tilde{R}_k\}$ such that

$$\left|\bigcup \tilde{R}_k\right| \geqslant c\left|\bigcup R_i\right|$$

and with the disjoint part property $P_1$

$$P_1 : \left|\tilde{R}_k \cap \bigcup_{j<k} \tilde{R}_j\right| \leqslant \frac{1}{2}\left|\tilde{R}_k\right| \qquad \text{for all } k.$$

Then we claim that the sequence $\tilde{R}_k$ also satisfies $\left\|\sum \chi_{\tilde{R}_k}\right\|_q \leqslant C\,|\bigcup R_i|^{1/q}$. To see this, let $E_k = \tilde{R}_k - \bigcup_{j<k} \tilde{R}_j$, so that $|E_k| \geqslant \left|\tilde{R}_k\right|/2$. Also define a linear operator $T$ by

$$Tf(x) = \sum_k \left(\frac{1}{\left|\tilde{R}_k\right|}\int_{\tilde{R}_k} f(y)dy\right)\chi_{E_k}(x),$$

and notice that its adjoint is given by

$$T^*f(x) = \sum_k \left(\frac{1}{|\tilde{R}_k|}\int_{E_k} f(y)dy\right)\chi_{\tilde{R}_k}(x).$$

Observe that

$$|Tf(x)| \leqslant M(f)(x), \quad \text{and} \quad T^*(\chi_{\cup\tilde{R}_k})(x) \geqslant \frac{1}{2}\sum \chi_{\tilde{R}_k}.$$

Because $M$ is bounded from $L^p$ to $L(p,\infty)$, it follows that $T$ is bounded from $L^p$ to $L(p,\infty)$ with a bound independent of $\tilde{R}_k$. Therefore $T^*$ is bounded from $L(q,1)$ to $L'$, so that $\left\|\sum \chi_{\tilde{R}_k}\right\|_q \leqslant C\left|\bigcup \tilde{R}_k\right|^{1/q}$ ($C$ independent of $\tilde{R}_k$).

Let us show that we can select the sequence $\tilde{R}_k$ with the required sparseness property $P_1$. First of all we can assume that $\{R_j\}$ is a sequence $R_1, R_2, \ldots, R_j, \ldots$. Take $\tilde{R}_1 = R_1$, and suppose that we have chosen $\tilde{R}_1, \ldots, \tilde{R}_k$. Then $\tilde{R}_{k+1}$ is the first rectangle in the sequence $\{R_j\}$ after $\tilde{R}_k$ with the following property:

$$|\tilde{R}_{k+1} \cap \bigcup_{j\leqslant k} \tilde{R}_j| \leqslant \frac{1}{2}|\tilde{R}_{k+1}|.$$

And observe that $\bigcup R_i \subset \{x \mid M(\chi_{\cup\tilde{R}_k})(x) \geqslant 1/2\}$.

# A. Resultados auxiliares

**Proposición A.0.1 (Desigualdad de Chebyshev).** *Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida, $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible y $\varphi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función medible no decreciente tal que $\varphi(t) > 0$ para $t > 0$. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{\varphi(t)} \int_X \varphi(|f|)\,\mathrm{d}\mu.$$

*En particular,* $\forall p \in (0,\infty), t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \dfrac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}$.

***Demostración*:** Fijamos $t > 0$ y definimos $A_t := \{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}$. Como $\varphi$ es no decreciente, para todo $x \in A_t$ se verifica que $\varphi(|f(x)|) \geqslant \varphi(t)$. Por tanto,

$$\forall x \in X : \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|).$$

Integrando esta desigualdad sobre $X$ con respecto a $\mu$:

$$\varphi(t) \cdot \mu(A_t) = \int_X \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x)\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \varphi(|f(x)|)\,\mathrm{d}\mu.$$

Como $\varphi(t) > 0$, dividiendo por $\varphi(t)$ obtenemos el resultado general.

Para el caso particular, si $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$, tomamos $\varphi(u) = u^p$ para $u \geqslant 0$. Como $u \mapsto u^p$ es estrictamente creciente en $[0,\infty)$, tenemos

$$\mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t^p} \int_X |f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu = \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}.$$

■

**Corolario A.0.2 (Desigualdad de Markov).** *Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida y $f\colon X \to [0,\infty]$ una función medible no negativa. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : f(x) \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t} \int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

***Demostración*:** Se sigue directamente de la desigualdad de Chebyshev general tomando $\varphi(t) = t$ y observando que, como $f$ es no negativa, $|f| = f$. ■

**Temporary page!**

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because LaTeX now knows how many pages to expect for this document.